

1 研究概述	1
2 典型智能空战场景特征维度分析	1
2.1 战场态势特征分析	1
2.1.1 远程态势特征分析	1
2.1.2 中程态势层分析	2
2.1.3 视距外末端特征分析	2
2.1.4 多机协同与编队态势特征分析	3
2.2 任务需求特征分析	3
2.2.1 目标打击任务	4
2.2.2 区域防御任务	5
2.2.3 护航掩护任务	5
2.2.4 侦察监视任务	5
2.3 智能体自主能力分析	6
2.3.1 平台控制子任务的自主控制能力	6
2.3.2 传感器交互子任务的目标识别与锁定能力	7
2.3.3 威胁排序子任务的威胁评估与排序能力	7
2.3.4 武器发射子任务的发射决策能力	7
2.4 人机交互特征分析	8
2.4.1 交互通道特征	8
2.4.2 人机协同模式特征	9
2.4.3 信息反馈特征	11
2.4.4 综合动态特征	13
2.5 四类典型智能 KZ 子任务场景概述	14
2.5.1 平台控制子任务场景概述	14

2.5.2 传感器交互子任务场景概述	14
2.5.3 威胁排序子任务场景概述	15
2.5.4 武器发射子任务场景概述	15
3 设计任务执行相关多维表征参数.....	15
3.1 空战态势动态表征参数设计	15
3.1.1 远程态势层表征参数	16
3.1.2 中程态势层表征参数	16
3.1.3 视距外末端表征参数	16
3.2 任务执行关键环节数据提取	17
3.3 任务绩效评估指标体系构建	18
3.3.1 平台控制任务绩效评价指标	19
3.3.2 传感器交互任务绩效评价指标	19
3.3.3 威胁排序任务绩效评价指标	20
3.3.4 武器发射任务绩效评价指标	21
3.4 个体差异与环境约束参数设计	21
4 构建仿真与交互等效试验平台	22
4.1 四类典型智能 KZ 任务场景特征与试验设计	23
4.1.1 平台控制任务场景特征与试验设计	23
4.1.2 传感器交互任务场景特征与试验设计	25
4.1.3 威胁排序任务场景特征与试验设计	26
4.1.4 武器发射任务场景特征与试验设计	27
4.2 试验平台架构设计	28

4.3 平台采集数据流转机制.....	29
---------------------	----

1 研究概述

本项目针对飞行员对 AI 赋能机载座舱智能系统的信任失当问题，面向典型空战作业场景，以典型操控任务为研究对象，研究基于动作交互行为的信任表征、影响与调控机理。针对以上总体研究目标，本研究面向战斗机典型智能空战场景，聚焦平台控制、传感器交互、威胁排序、武器发射等 4 类任务，主要从战场态势特征、任务需求特征、智能体能力特征和人机交互特征四个维度开展任务场景分析。通过明确任务多维特征参数与量化计算方法，根据任务需求与战场态势变化，分析任务执行的时序逻辑与触发条件，为构建人机权限可变、信任可调的仿真交互试验平台提供任务场景提供设计依据。

2 典型智能空战场景特征维度分析

典型智能空战场景特征维度分析主要从战场态势、任务需求、智能体能力与人机交互特征等 4 个维度出发，结合战场环境的动态变化和任务需求的时序约束，分析在任务执行的时序逻辑与触发条件，以及任务执行中智能体的自主能力与人机交互模式。

2.1 战场态势特征分析

战场态势特征主要体现在敌我双方力量对比、空间分布和动态变化三个方面。态势特征分析构建了纵横结合的分层协同体系：纵向按作战流程划分为远程探测布势、中程决策博弈和末段制导交战三个基础阶段，形成从信息构建到制导交付的作业闭环；横向通过协同编队与全局态势层贯穿全程，为各阶段提供超越单机视角的协同特征支撑，确保在超视距作战的各个节点实现多机协同增效与全局态势把控。



图 1 战场态势特征分析层次结构

2.1.1 远程态势特征分析

远程态势特征的核心任务是准确统计敌方目标数量并分析其空间分布态势。通过雷达扫描和多普勒特征识别，实时统计探测范围内的敌方目标总数，区分单机、双机编队和多机集群等不同规模的敌方力量。重点分析敌方目标的空间分布模式，首先需要重点分析敌

方的高度层配置，识别其是否采用高空、中空、低空的梯次部署方式；其次要深入研究敌方的方位角分布特征，判断其主要威胁来自正面直接攻击还是采用侧翼包围战术；最后在纵深配置方面，需要识别敌方是否采用前出侦察、主力跟进、后方支援的梯次作战模式，通过目标密度分析识别敌方的主攻方向和兵力重心，为己方战术部署和兵力分配提供决策依据。

在敌方数量分布分析的基础上，航迹关联融合建立统一的目标跟踪体系。需要建立多传感器数据融合算法，整合机载雷达、数据链信息和友邻平台探测数据，消除重复目标计数，形成准确的敌方力量评估。通过航迹预测算法分析各目标的飞行路径和编队关系，识别敌方的整体机动意图和战术企图，为中程态势层的威胁评估提供准确的目标状态信息和力量对比分析。

2.1.2 中程态势层分析

中程态势特征分析在远程态势层目标识别结果的基础上，关注 50-100 公里范围内的威胁评估与导弹发射窗口计算，是典型智能空战的核心决策阶段。该层次重点分析敌方机动与战术和威胁评估与优先级排序两个关键环节。

对于敌方机动与战术分析，该阶段的核心是深入分析敌方的机动模式和战术意图。通过跟踪敌方目标的航向变化、速度调整 and 高度机动，识别典型的战术动作模式，如“钳形攻击”（两翼包抄）、“梯次突击”（分批攻击）、“佯攻转向”（声东击西）等经典战术。重点分析敌方编队的协同机动特征，识别长机与僚机的配合关系、攻击序列安排和相互掩护模式。通过机动轨迹分析预测敌方的下一步行动，判断其是否准备发射导弹、实施规避机动或调整攻击角度，为己方的战术决策和反制措施提供关键情报支撑。

在深入分析敌方机动战术的基础上，需要建立一套完整的综合威胁评估模型来应对复杂的空战态势。这个模型首先要全面考虑目标类型的关键特征，包括不同平台的威胁等级差异以及各自的武器携带能力，这些基础信息直接决定了敌方的攻击潜力；其次是战术位置分析，需要准确评估敌方的攻击几何关系和当前的相对优势地位，这有助于判断敌方发起攻击的可能性和成功概率；最后是机动态势分析，该阶段要实时监控敌方的攻击意图强度变化以及各机之间的战术配合程度，这些信息能够揭示敌方即将采取的行动方向。

在威胁评估模型构建过程中，时间紧迫性评估是威胁评估的重要维度，需要精确计算敌方进入导弹射程的时间以及可能的攻击时间窗口，为己方争取宝贵的决策和反应时间。通过建立科学的威胁指数计算方法，可以实现对多个目标威胁程度的实时动态排序。这种排序机制能够帮助指挥员优先识别那些正在采取攻击机动的敌机、已经占据有利攻击位置的高威胁目标，以及具备强大协同攻击能力的编队长机。最终为超视距导弹的精确发射提供科学合理的目标分配方案和清晰明确的攻击优先级指导。

2.1.3 视距外末端特征分析

视距外末端态势在中程态势层发射决策的基础上，关注导弹飞行过程中的制导支持和末段交战态势，作战距离缩短至 20-50 公里范围。该层次主要服务于导弹中段制导、目标机动跟踪和规避机动等即时需求。

对于导弹制导支持与目标机动跟踪，该阶段要求较高的实时性，导弹制导支持需要持续跟踪目标的精确位置和实时机动状态，特别关注目标的规避机动模式，如“蛇形机动”、“桶滚机动”、“急转脱离”等典型规避动作。实时分析目标机动对导弹攻击效果的影响，计算目标的机动加速度、转弯半径和规避轨迹，为己方导弹提供准确的中段制导指令和目标指示更新，确保导弹能够有效跟踪高机动目标。

末段交战态势监控基于导弹制导和目标机动跟踪的实时数据，末段交战态势监控关注导弹进入末段制导后的交战发展态势。需要实时评估导弹飞行轨迹、目标规避效果和预计命中概率，分析目标剩余的机动能力和规避空间。同时要持续监控其他敌方目标的威胁态势变化，识别可能的支援攻击或协同威胁，计算己方平台的安全脱离距离和最优机动方案。这一层次的态势分析结果直接支撑智能空战的导弹制导和战术机动等关键任务执行。

2.1.4 多机协同与编队态势特征分析

多机协同与编队态势层是在单机态势分析的基础上，通过数据链网络将多个作战单元的信息进行全局融合，关注多机编队间的战术配合与整体效能，是实现“1+1>2”作战效能的关键环节。该层次重点分析编队队形几何特征、协同火力配系以及全局攻防状态三个核心维度。

对于编队队形几何特征分析，核心在于识别和评估敌我双方的战术站位优势。通过计算编队成员的相对距离、高度差和方位角，识别典型的战术队形。分析当前队形在探测覆盖面和火力支援通道上的几何优势，判断编队是否形成了多角度夹击态势或具备相互支援的防御景深，从而识别出敌方编队的战术重心和潜在的薄弱环节。

协同火力配系分析侧重于评估编队整体的攻击效率与资源分配。基于中程态势层的威胁排序，在编队层面进行全局目标分配优化，通过分析“A射B导”（本机发射、僚机制导）或“静默攻击”等协同战术的可行性，计算交叉火力对敌方规避空间的压缩效果。重点监控是否存在“火力重叠”（多机攻击同一目标导致浪费）或“火力漏区”（高威胁目标未被分配）的风险，确保超视距攻击的效能最大化。

2.2 任务需求特征分析

智能空战任务按照作战目标和执行方式可分为目标打击、区域防御、护航掩护和侦察监视四类基本任务类型。这种分类依据主要基于任务的战术目标差异、执行时空特征以及对平台能力的不同要求。其中：目标打击任务以摧毁或压制特定目标为核心，具有明确的攻击对象和效果评估标准；区域防御任务以控制特定空域、阻止敌方突防为目标，强调空间控制和持续作战能力；护航掩护任务以保护己方高价值目标安全通过威胁区域为使命，注重威胁识别和拦截时效性；侦察监视任务以获取战场信息、建立态势感知为主要目的，侧重信息收集和传输能力。

同时，任务执行的协同需求涉及编队内部协同和跨平台协同两个层面。编队内部协同包括主从机角色动态分配、火力资源优化分配、相互掩护和战术配合，需要建立统一的时序协调机制和应急响应预案。跨平台协同涉及与预警机、地面指挥所、友邻作战编队的信息共享和任务协调，要求建立实时通信链路和标准化协同程序。协同过程中需要有效解决

通信延迟、信息不完整、决策冲突等实际问题，通过预设协同规则和分布式决策机制确保任务执行的连续性和有效性。任务优先级根据目标战术价值、时间紧迫性和资源消耗代价进行动态调整，同时结合实时态势变化和突发情况进行重新评估和优先级重排，确保在复杂多变的作战环境中实现任务目标的最优达成。

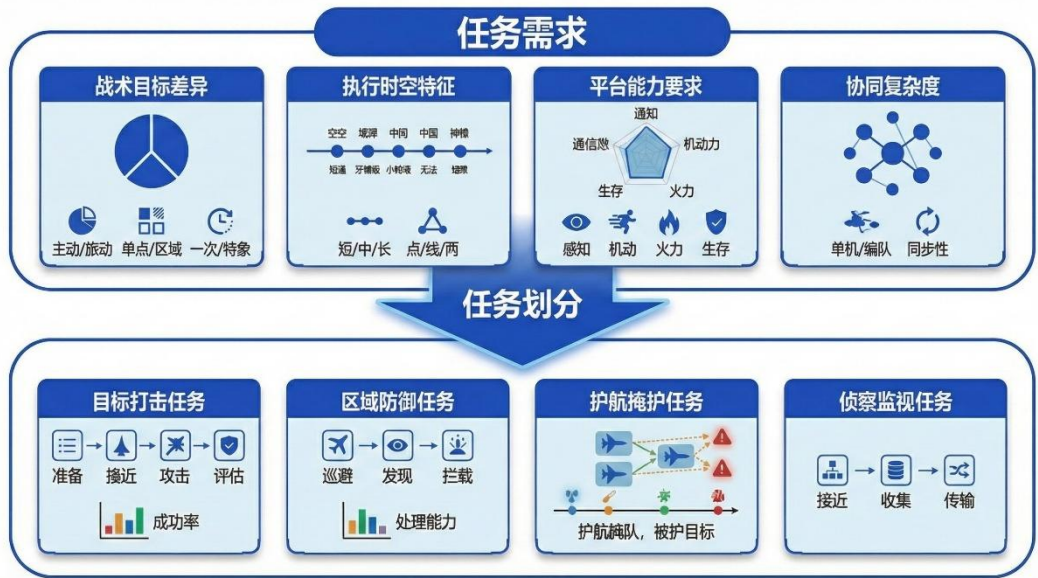


图 2 任务需求特征分析

以下将逐个分析四类任务的具体时序逻辑，以及在平台控制、传感器交互、威胁排序、武器发射各子任务中的具体需求。

2.2.1 目标打击任务

目标打击任务的时序逻辑分为准备、接近、攻击和撤离四个阶段，启动条件包括接收攻击指令、确认目标位置、进入攻击航路，执行窗口受武器射程、目标暴露时间、威胁反应时间约束，完成条件为武器命中确认、毁伤效果评估完成或遭遇不可克服威胁需要中止攻击。

目标打击任务要求在规定时间内完成对指定目标的精确打击，强调攻击时机选择和武器运用效能，对制导精度和毁伤评估具有严格要求。在任务执行过程中，平台控制子任务需要规划最优攻击航路并实时调整以避免威胁区域，同时保持合适的攻击姿态和能量状态。传感器管理子任务需要在接近目标过程中切换至精确跟踪模式，为武器制导提供高精度目标信息。威胁排序子任务需要识别并规避沿途威胁，确定最佳攻击时机和攻击序列。武器发射子任务需要根据目标特性选择合适武器类型，在最佳发射包线内实施精确打击。该类任务主要使用中程态势层的目标威胁评估和近程态势层的精确跟踪数据。

2.2.2 区域防御任务

区域防御任务的时序逻辑呈现持续循环特征，包括部署、警戒、拦截和重新部署四个循环阶段，启动条件为到达指定防御区域、建立防御阵位、开始区域监控，执行过程中根据威胁出现情况动态触发拦截行动，完成条件为防御任务时间到期、威胁全部消除或平台燃料武器消耗殆尽需要轮换。

区域防御任务需要在指定空域内建立有效防御态势，阻止敌方各类平台的突防行动，重点考察平台的持续作战能力和多目标并行处理能力。在任务执行中，平台控制子任务需要在防御区域内建立巡逻轨迹，保持最佳拦截位置和能量状态。传感器管理子任务需要保持对防御区域的全向扫描监控，及时发现和跟踪进入威胁目标。威胁排序子任务需要对多个来袭目标进行威胁等级排序，制定拦截优先级和火力分配方案。武器发射子任务需要在目标进入有效射程后实施拦截，并根据拦截效果调整后续攻击策略。该类任务主要依赖远程态势层的目标数量统计和空间分布信息，以及中程态势层的威胁评估结果。

2.2.3 护航掩护任务

护航掩护任务以被护航目标的航线和时间表为主导，按照时序逻辑分为会合、伴随、防护和分离四个阶段。该任务启动需满足与被护航目标成功会合、确认护航路线、建立通信联络三个条件，在执行过程中，一旦发现威胁目标即触发拦截行动，任务结束的条件包括被护航目标安全抵达目的地、脱离威胁区域，或护航平台因故障等原因无法继续执行任务。

护航掩护任务需保护高价值目标安全通过威胁区域，要求对潜在威胁进行快速识别、准确判断和及时拦截，同时需要根据被护航目标的航线和速度动态调整防护范围。在任务执行过程中，平台控制子任务需要与被护航目标保持协调飞行，建立有效的防护编队队形。传感器管理子任务需要重点监控被护航目标周围的威胁空域，提供早期预警信息。威胁排序子任务需要快速识别对被护航目标构成威胁的敌方平台，评估威胁紧迫程度。武器发射子任务需要在威胁目标对被护航目标构成实际威胁前实施拦截。该类任务综合使用各层态势信息，特别依赖中程态势层的机动模式识别和威胁评估。

2.2.4 侦察监视任务

侦察监视任务以时序逻辑为主导，包括渗透、搜索、监视和撤离四个阶段。任务启动需满足到达侦察区域、确认侦察目标、开始信息收集三个条件。执行过程中，以信息获取需求和威胁等级变化作为动态调整的触发条件。任务完成条件为获得预定情报信息、侦察时间到期或遭遇威胁需要紧急撤离。

侦察监视任务专注于战场信息获取和态势感知能力建设，需要长时间保持对目标区域的持续监控，并将获取的信息及时传输给指挥决策系统。在任务执行中，平台控制子任务需要规划隐蔽接近路径，在侦察区域建立最佳观察位置和轨迹。传感器管理子任务需要根据侦察目标特性选择合适的探测模式，最大化信息获取效率。威胁排序子任务需要识别可

能威胁侦察平台安全的敌方力量，制定规避和自卫策略。武器发射子任务主要用于自卫反击，在受到威胁时保护平台安全。该类任务可为远程态势层提供目标发现和识别数据。

2.3 智能体自主能力分析

基于前述任务需求特征分析，不同类型的作战任务对智能体的自主能力提出了差异化的要求。侦察监视任务更依赖态势感知能力，精确打击任务需要综合的决策执行能力，防空作战任务要求极快的反应速度，而协同作战任务则需要复杂的协调配合能力。为满足这些多样化的任务需求，智能体必须涵盖感知、决策、控制、执行全流程的作战能力。

对于平台控制、态势感知、决策规划、武器运用这四项核心功能，可以通过分析平台控制、传感器、威胁排序、武器发射四个子任务的核心功能模块需求形成智能体自主作战能力体系分析。

平台控制模块技术难度相对较低，主要挑战在于控制算法的鲁棒性和环境适应性，现有的自动控制理论和工程实践为其提供了较为成熟的技术基础。武器发射模块技术难度处于中等水平，核心挑战是发射时机判断和效果预测，需要综合考虑目标运动、武器性能、环境因素等多种变量。传感器模块技术难度较高，面临多源数据融合、实时目标识别、复杂环境适应等挑战，特别是在电磁干扰、恶劣天气等条件下保持高精度识别能力，需要先进的信号处理和人工智能技术支撑。威胁排序模块技术难度最高，不仅需要准确理解复杂的战场态势，还要进行动态的威胁预测和优先级排序，涉及态势推演、智能决策等前沿技术领域。

根据自主化程度和技术实现水平，智能体自主能力划分为人工控制、半自主、完全自主三个等级，各等级在技术实现、性能表现和自主化程度方面呈现递进式发展特征。

图 3 智能体自主能力分析

2.3.1 平台控制子任务的自主控制能力

平台自主控制能力包括航路规划、姿态调整、速度控制等基础飞行功能，是智能体执行各类任务的基础保障。该能力的核心在于根据任务需求和环境约束，自主完成复杂的飞行动作和空间机动。

半自主等级的智能体具备一定的环境适应性飞行控制能力，能够在人工监督下自主应对常见飞行状况。系统采用自适应控制算法进行动态调整，可实现基本的自主飞行，包括航路跟踪、高度保持、速度控制等功能。但在复杂气象条件或异常情况下仍需要人工及时干预，确保飞行安全。

完全自主等级的智能体具备智能化的飞行控制决策能力，能够完全自主处理复杂飞行环境和突发状况。系统采用先进的 AI 决策算法和机器学习技术，实现高精度、快响应的完

全自主飞行控制。具备强大的环境适应能力，能够在恶劣天气、复杂地形、电磁干扰等条件下保持稳定飞行，仅在极端特殊情况下需要人工介入。

2.3.2 传感器交互子任务的目标识别与锁定能力

目标识别与锁定能力是智能体态势感知的重要组成部分。智能体能够处理雷达、红外等多源传感器数据，完成目标检测、跟踪和识别。在目标锁定过程中，智能体根据目标特征、运动轨迹和威胁程度，自主选择最优锁定策略。锁定精度和响应时间随智能体自主等级提升而改善。

半自主等级的智能体能够进行自动目标检测和辅助识别，但重要的识别确认和锁定决策仍需人工参与。系统采用多传感器数据融合技术，自动检测可疑目标并进行初步分类，为操作员提供目标特征信息和锁定建议。操作员主要负责确认目标身份和最终锁定决策，显著提升了目标处理效率。

完全自主等级的智能体采用先进的 AI 深度学习技术进行目标识别，能够完全自主处理复杂目标识别和最优锁定任务。系统运用深度神经网络实现高精度目标分类，具备强大的环境适应能力和抗干扰能力。能够在各种复杂条件下自主完成目标识别与锁定，包括多目标环境、电子干扰、恶劣天气等挑战性场景。

2.3.3 威胁排序子任务的威胁评估与排序能力

人工控制等级的威胁评估主要依靠操作员的经验判断和人工分析，系统提供基础的目标信息显示和简单的威胁提示功能。操作员根据目标的类型特征、运动规律、战术背景等信息，运用军事知识和作战经验进行威胁等级判断。虽然决策灵活性较高，但受人员能力和反应速度限制，在高强度作战环境下可能出现判断延迟或失误。

半自主等级的智能体能够进行多因素综合威胁评估并提供排序建议，但重要的威胁判断仍需人工确认。系统采用规则引擎和模糊推理技术，综合考虑目标威胁度、紧急程度、攻击可能性等因素，自动生成威胁排序建议。操作员主要负责监督威胁评估结果，在关键决策点进行确认，既提高了决策效率又保持了人工监督。

完全自主等级的智能体基于先进 AI 技术进行态势预测和威胁推演，具备自学习和优化能力。系统采用深度强化学习和认知计算技术构建智能威胁评估模型，能够准确预测威胁发展趋势并自主进行优先级动态调整。具备强大的态势理解和预测能力，能够在复杂多变的战场环境中实现完全自主的威胁评估与排序。

2.3.4 武器发射子任务的发射决策能力

武器发射决策能力涉及发射时机判断、武器选择和攻击效果预测。智能体通过分析敌我态势、武器包线、命中概率等因素，自主判断最佳发射时机。不同自主等级的智能体在发射时机提示准确率上存在显著差异，直接影响任务完成质量。

半自主等级的智能体能够进行发射条件监测和时机分析，提供武器选择建议和发射窗口提示，但最终发射决策仍需人工确认。系统采用优化算法进行武器目标匹配和命中概率

计算，自动监测发射条件并识别最佳发射时机。操作员主要负责确认发射决策和执行发射指令，显著提高了发射时机把握的准确性和及时性。

完全自主等级的智能体具备完全自主的发射决策和执行能力，能够自主进行最优发射时机判断和攻击效果预测。系统采用先进的 AI 决策模型和效果评估算法，在复杂动态环境中快速准确地进行发射决策。能够实现武器的最优化运用和最大化作战效果，具备完全自主的武器发射能力，仅在预设的安全约束条件下才需要外部干预。

2.4 人机交互特征分析

智能空战场景下人机系统呈现出多维度、多层次的交互特征，这些特征直接影响着系统的作战效能和可靠性。与传统航空人机交互相比，智能空战环境具有决策时间极短（秒级甚至毫秒级）、信息密度极高、对抗态势剧烈变化等显著特点，对人机交互设计提出了更高要求。本节基于认知工程理论和人因工程原理从交互通道特征、模式转换特征、权限控制特征、信息反馈特征以及综合动态特征五个关键维度进行系统性分析。

2.4.1 交互通道特征

人机交互通道设计以 Wickens 的多资源理论（Multiple Resource Theory, MRT）为理论基础。该理论指出，人类认知资源可沿多个维度划分，不同通道占用不同的认知资源池，合理的多通道设计可有效降低单一通道过载风险。

智能空战人机交互采用视觉、听觉、触觉和精细运动控制四种模态的组合方式，形成互补冗余的信息传递网络。视觉通道作为主要信息载体，通过平视显示器（HUD）、多功能显示器（MFD）和态势显示屏等设备呈现战场态势、系统状态和决策建议，具有信息带宽大、空间表达能力强的优势，但易受眩光和高过载机动影响。听觉通道利用语音提示、三维空间音效和分级告警音传递关键事件信息，其响应延迟短于视觉通道，尤其适合在视觉注意力被占用时传递紧急信息，但在高噪声座舱环境中可能受到干扰。触觉通道是近年来逐渐受到重视的交互方式，通过操纵杆力反馈、座椅振动和飞行服触觉刺激等手段传递边界警告和姿态感知信息，其最大优势在于不占用视听资源且抗干扰能力强，适合作为紧急告警的辅助通道。精细运动控制通道则是操作员向系统输入指令的主要途径，包括油门-操纵杆一体化控制（HOTAS）、触控面板和语音指令等方式。

各通道在带宽、延迟和抗干扰性方面各有特点，需要根据信息类型和紧急程度进行合理配置。视觉通道带宽最高但响应延迟较大，适合呈现复杂的空间态势信息；听觉通道带宽有限但响应迅速，适合传递简短的告警和提示；触觉通道带宽最低但抗干扰性最强，适合作为关键信息的冗余备份。具体分析如下表所示。

表 1 交互通道分析

通道类型	信息载体	带宽容量	响应延迟	抗干扰性	适用场景
视觉通道	HUD、MFD、态势显示	高	150-300ms	低（受眩光、G 力影	空间态势感知、精确数据

通道类型	信息载体	带宽容量	响应延迟	抗干扰性	适用场景
				响)	读取
听觉通道	语音提示、3D音效、告警音	中	50-150ms	中(受噪声影响)	紧急告警、方位提示
触觉通道	操纵杆力反馈、座椅振动	低	30-100ms	高(不受视听干扰)	边界警告、姿态感知
运动控制	HOTAS、触控、语音指令	中	200-500ms	高	指令输入、模式切换

在高强度空战环境中，多通道信息可能产生竞争或冲突，系统需要建立明确的优先级分层机制。第一优先级为生存威胁告警，如导弹来袭和碰撞预警，采用触觉、听觉、视觉三通道同步强制呈现，确保在任何情况下都能获得操作员注意；第二优先级为战术机会提示，如攻击窗口和目标锁定，采用听觉和视觉双通道呈现；第三优先级为一般状态信息，如燃油余量和僚机位置，仅通过视觉通道按需呈现。

图 4 交互通道优先级策略

同时，交互通道应有降级策略，当某一通道受损或过载时，系统应自动将信息转移至备用通道，例如当视觉任务负荷超过阈值时，关键信息可转为语音播报；当座舱噪声过大时，语音信息可转为文字显示，具体降级策略如下表所示。

表 2 交互通道降级策略

主通道状态	降级策略	触发条件
视觉过载	关键信息转语音播报	视觉任务负荷>80%
听觉受损	语音信息转文字+图标	座舱噪声>95dB
触觉失效	力反馈转视觉边界指示	操纵系统故障

2.4.2 人机协同模式特征

交互模式根据任务阶段和智能体介入程度进行划分，反映了人与 AI 在决策和执行过程中的职责分配关系。本文采用改进的自主等级模型，将人机协同模式划分为完全手动、辅助建议、协商共识、监督执行和完全自主五个层级，形成从人类完全主导到 AI 完全自主的连续谱系。

完全手动模式下，操作员直接控制所有决策和执行过程，AI 仅提供基础的信息显示功能，适用于需要精确手动控制的特殊机动或操作员对 AI 建议缺乏信任的情况。辅助建议模式下，AI 根据态势分析生成决策建议并呈现给操作员，但所有决策和执行仍由操作员完成，AI 的角色类似于智能参谋，适用于航路规划和目标优选等需要综合判断的场景。协商共识

模式是人机深度协作的典型形态，AI 不仅生成决策方案，还可在获得操作员批准后自动执行，人机之间形成"提议-审核-执行"的协作循环，适用于战术决策和武器选择等时间敏感但风险较高的场景。监督执行模式下，AI 获得较大的自主权，可独立完成态势评估、决策生成和任务执行的完整闭环，操作员转变为监督者角色，保留随时干预的权力，适用于编队协同和防御机动等需要快速响应的场景。完全自主模式下，AI 独立完成全部任务流程，操作员仅在任务结束后接收执行结果，主要适用于无人僚机独立执行的远程任务或通信中断情况下的应急处置。

表 3 人机协同模式划分

模式等级	模式名称	人类角色	AI 角色	典型应用场景
L1	完全手动	决策+执行	信息显示	精确手动攻击、特殊机动
L2	辅助建议	决策+执行	方案推荐	航路规划、目标优选
L3	协商共识	决策确认	方案生成+待批执行	战术决策、武器选择
L4	监督执行	监控+干预	自主决策+执行	编队协同、防御机动
L5	完全自主	结果接收	全自主闭环	无人僚机独立任务

上述五级自主程度模型用于说明人机职责由人工主导向智能体主导连续变化的理论关系。依据任务书，本研究的实际试验条件归并为人工、AI 和人机协同三种任务模式：人工模式由人员完成主要判断与操作，AI 模式由智能体完成主要任务处理，人机协同模式由智能体提供信息处理、判断或操作支持，人员承担核验、修正、授权或结果确认。L1、L2、L3 表示 AI 能力水平，不作为三种任务模式的替代。

模式转换并非简单的状态切换，而是涉及认知重构、情境更新和控制权交接的复杂过程。转换可由多种条件触发：操作员可通过按键或语音主动请求模式变更；当威胁等级突变或 AI 置信度低于阈值时，系统会自动触发向低自主度模式的转换；任务进入预设节点时按预案执行模式切换；检测到系统故障或通信中断时则强制转入安全模式，具体的模式转换条件如下表所示。

表 4 模式转换触发条件矩阵

触发类型	具体条件	转换方向	响应时限
------	------	------	------

触发类型	具体条件	转换方向	响应时限
人工主动触发	操作员按键/语音请求	任意方向	即时
态势驱动触发	威胁等级突变	通常向低自主度	<2 秒
性能边界触发	AI 置信度<阈值	向低自主度	<1 秒
任务阶段触发	进入预设任务节点	按预案执行	按计划
异常检测触发	系统故障/通信中断	向安全模式	<0.5 秒

无论何种触发方式，模式转换都需要经历意图确认、状态同步、控制交接和确认反馈四个阶段，整个过程的时间预算在战术场景下应控制在极短时间以内，紧急场景下应压缩至更短的时间以内。

系统还应具备情境自适应的模式推荐能力。在低威胁、低负荷态势下，推荐采用监督执行模式以释放操作员认知资源；在高威胁、中等负荷态势下，推荐采用协商共识模式实现人机协同决策；在极高威胁、高负荷态势下，反而应回退至辅助建议模式，确保人类主导关键决策；在通信中断等特殊情况下，则需强制切换至完全自主模式以保持任务连续性。

2.4.3 信息反馈特征

信息呈现与反馈设计是人机交互的重要组成部分，直接影响操作员的态势感知能力和决策质量。智能空战环境下，信息反馈设计面临信息量大、时间紧迫、认知负荷高等多重挑战，需要遵循认知负荷优化原则，在信息完整性和认知可承受性之间取得平衡。

信息反馈设计遵循 SEEV 注意力模型，从显著性、努力度、期望性和价值性四个维度进行优化。显著性维度要求重要信息能够突出显示，通过颜色编码、动态效果和尺寸差异等方式吸引操作员注意。努力度维度要求降低信息获取成本，通过信息聚合、位置优化和减少视线转移等方式提高信息获取效率。期望性维度要求信息呈现符合操作员的心理预期，通过一致性设计和标准化布局减少认知加工负担。价值性维度要求呈现的信息与当前任务高度相关，通过情境过滤和按需呈现避免无关信息干扰。

表 5 信息反馈设计原则

设计维度	设计原则	实现方式
显著性(S)	重要信息突出显示	颜色编码、动态效果、尺寸差异
努力度(E)	降低信息获取成本	信息聚合、位置优化、减少视线转移
期望性(E)	符合操作员心理预期	一致性设计、标准化布局

设计维度	设计原则	实现方式
价值性(V)	信息与任务相关性	情境过滤、按需呈现

关键信息采用多通道冗余呈现策略，确保在高压环境下操作员不遗漏重要信息。以导弹来袭告警为例，系统同时通过视觉通道显示红色闪烁图标和威胁方位、听觉通道播报“导弹来袭，X点钟方向”、触觉通道触发座椅定向振动，三重冗余确保信息必达。目标锁定确认采用视觉锁定框、语音提示和操纵杆轻振的三重呈现。一般状态变化采用视觉指示灯和提示音的双重呈现。常规信息更新则仅通过视觉通道呈现以节约认知资源。

AI 决策的可解释性是建立人机信任的关键因素。不透明的 AI 决策会导致操作员难以理解系统行为，进而影响监督效果和信任校准。系统提供三级可解释性以适应不同场景需求。第一级为结果告知，仅呈现 AI 的决策结论如“建议向左规避”，适用于时间极度紧迫的场景。第二级为理由说明，在结论基础上补充主要依据如“建议向左规避，因为右侧有敌机威胁”，适用于常规战术决策场景。第三级为过程展示，完整呈现 AI 的感知输入、方案评估和决策逻辑，适用于重大决策或事后复盘分析。系统根据当前时间压力自动选择合适的解释级别，在紧急威胁场景下采用第一级快速告知，在战术决策场景下采用第二级简要说明，在规划阶段采用第三级完整展示。

图 5 AI 决策可解释层级示例

系统还应具备自适应信息呈现能力，根据操作员认知负荷状态动态调整信息密度。认知负荷可通过生理指标、行为指标和任务指标综合评估。生理指标包括心率变异性、瞳孔直径和皮电反应等；行为指标包括响应时间、操作错误率和视线分布等；任务指标包括并行任务数、任务复杂度和中断频率等。当检测到负荷偏低时，系统可呈现更完整的信息并提供主动探索机会；当负荷适中时，维持标准信息显示；当负荷偏高时，自动精简显示内容并推迟非关键信息；当检测到负荷过载时，系统应主动接管部分任务并建议操作员减负。

对于关键操作，系统实施闭环确认机制确保人机理解一致。操作员发出指令后，AI 首先复述确认指令内容和目标对象，操作员确认无误后 AI 方可执行，执行完成后再向操作员反馈结果。

反馈机制在时间维度上分为即时反馈和延迟反馈两种形式。即时反馈用于紧急事件提醒和操作确认，要求在操作后数百毫秒内给出响应，帮助操作员快速确认系统状态。延迟反馈用于任务执行结果确认和效果评估，可在任务完成后数秒至数分钟内呈现，帮助操作员了解决策效果并为后续决策提供参考。

2.4.4 综合动态特征

除上述四个维度外，智能空战人机交互还呈现出若干贯穿各维度的综合动态特征，包括时间约束特征、认知负荷特征、信任动态特征和容错恢复特征。这些特征相互交织，共同影响着人机协同的整体效能。

时间约束是智能空战人机交互最显著的特征之一。空战态势瞬息万变，从威胁出现到必须做出响应往往只有数秒甚至更短的时间窗口。威胁告警响应要求在 1 秒内完成，战术决策窗口通常为 3 至 10 秒，武器发射流程需在 5 至 15 秒内完成。这种严苛的时间约束要求交互设计必须高度精简高效，在保证必要信息传递和确认的前提下最大限度压缩交互时间。当时间压力增大时，交互流程应能够自动降级，从包含确认、解释和执行的完整流程，逐步简化为仅需单键确认的最小流程，直至在极端情况下由 AI 自主响应并事后报告。

认知负荷管理贯穿人机交互的全过程。智能空战中操作员面临多任务并行、信息过载和高度应激等多重压力，认知资源极易耗竭。系统需要持续监测操作员的认知负荷状态，并据此动态调整交互策略。当负荷不足时可适当增加信息输入以保持警觉；当负荷适中时维持正常交互；当负荷偏高时应简化显示、推迟非关键任务；当负荷过载时系统应主动承担更多任务以减轻操作员负担。认知负荷管理的目标是使操作员始终工作在最佳负荷区间，既不因负荷过低而警觉下降，也不因负荷过高而决策质量恶化。

信任是人机协同的心理基础，信任水平直接影响操作员对 AI 建议的采纳程度和监督投入。信任的建立是一个动态演化过程，从基于系统了解的初始信任，经过交互经验积累形成经验信任，最终通过反复验证达到稳定信任。信任管理的核心挑战在于信任校准，即使操作员的信任水平与 AI 的实际能力相匹配。过度信任会导致操作员放弃必要监督、盲目接受 AI 建议，从而错失 AI 错误；信任不足会导致操作员频繁干预、拒绝合理建议，从而丧失 AI 带来的效能提升。系统应通过展示 AI 的能力边界、呈现成功和失败案例、提供置信度指示等方式帮助操作员建立恰当的信任水平。

容错与恢复能力是保障系统可靠性的重要特征。在高压环境下，操作员误操作的概率显著增加，系统必须具备完善的容错机制。关键操作采用二次确认防止误触发，可逆操作提供限时撤销窗口允许及时纠正，飞行包线保护通过软硬边界限制防止危险操作，异常检测通过识别操作模式偏差提前预警潜在误操作。当系统发生部分故障时，应能够逐级降级运行而非完全失效。当通信中断后恢复时，系统应能够快速重建状态同步，确保人机对态势理解的一致性。

2.5 四类典型智能 KZ 子任务场景概述

综合前述战场态势、任务需求、智能体能力和人机交互四个维度的特征分析，本研究选取平台控制、传感器交互、威胁排序和武器发射四类子任务作为典型智能 KZ 任务场景。这四类子任务分别对应空战任务执行中的飞行控制、信息获取、决策判断和火力运用四个核心环节，既覆盖了从感知到决策再到执行的全过程，也体现了不同层级认知负荷和时间约束下的任务特征差异。

选取依据主要有三点：一是这四类子任务在 2.2 节四类作战任务（目标打击、区域防御、护航掩护、侦察监视）的时序分析中均作为关键执行环节反复出现，具有任务代表性；二是 2.3 节的分析表明，这四类子任务对应智能体自主能力中技术实现难度递增的四个模块，能够覆盖从基础飞行控制到复杂决策的完整能力谱系；三是这四类子任务在人机交互特征上呈现出从连续控制到离散判断、从低时间压力到高时间压力的梯度变化，有利于系统考察不同任务模式下人机协同的特征差异。

2.5.1 平台控制子任务场景概述

平台控制子任务以飞行平台的航路跟踪和姿态保持为研究载体，重点考察不同执行模式下控制职责的分配及其对任务绩效的影响。该子任务对应 2.3.1 节平台自主控制能力，技术实现难度相对较低，但控制过程的连续性和动态性对人机切换的平滑性提出了较高要求。

2.5.2 传感器交互子任务场景概述

传感器交互子任务以雷达操作为研究载体，要求任务执行者完成雷达参数设置、天线调整和目标选择，重点考察信息读取、参数操作和目标判断特征。该子任务对应 2.3.2 节目标识别与锁定能力，面临多源数据融合和实时目标识别的技术挑战，认知负荷主要体现在信息搜索和特征辨别环节。

2.5.3 威胁排序子任务场景概述

威胁排序子任务以多目标条件下的首要威胁识别为研究载体，要求任务执行者在有限时间内从多个威胁对象中选择最高优先级目标，重点考察威胁判断和优先级决策特征。该子任务对应 2.3.3 节威胁评估与排序能力，需要在时间压力下综合多因素信息进行快速决策，认知负荷和信任动态在此类任务中表现最为显著。

2.5.4 武器发射子任务场景概述

武器发射子任务以发射时机判断和发射执行为研究载体，重点考察 AI 提醒、任务执行主体与发射行为及结果之间的关系。该子任务对应 2.3.4 节武器发射决策能力，技术难度处于中等水平，但结果导向性强，对时机判断和风险权衡有严格要求。

上述四类子任务在任务复杂度、认知需求和时间约束上呈现递进关系：平台控制侧重连续运动控制，传感器交互增加信息搜索与辨别，威胁排序进一步引入多因素决策，武器发射则聚焦于高时间压力下的判断与执行。这一梯度结构为后续表征参数设计和试验方案构建提供了任务基础。

3 设计任务执行相关多维表征参数

本研究主要结合空战态势动态变化，确定任务表征参数；明确任务执行关键环节数据，例如，飞行器航向、速度、雷达最大探测距离及武器射程等参数；针对不同类型任务场景，确定任务执行的关键绩效指标，例如，路径偏差、响应时间、目标识别率、命中率等，设计等效空战任务执行过程中相关的多维量化参数。

3.1 空战态势动态表征参数设计

根据前述分析，战场态势特征主要体现在敌我双方力量对比、空间分布和动态变化三个方面，并按探测距离和交战阶段划分为远程、中程、视距外末端三个核心层次。为了准确描述和量化这些态势特征，需要建立相应的表征参数体系，通过具体的数值指标来刻画各层次态势的关键要素和变化规律。

3.1.1 远程态势层表征参数

远程态势特征的核心任务是准确统计敌方目标数量并分析其空间分布态势，为后续威胁评估提供基础数据支撑。主要涉及的表格，如下表所示。

表 6 远程态势层表征参数

参数类别	具体参数	参数描述	动态特征
目标数量统计	敌方目标总数	探测范围内敌方平台总数量	实时变化，新目标出现/消失
	编队规模分布	单机/双机/多机集群数量	动态组合变化
空间分布态势	高度层配置	高空/中空/低空目标分布	梯次调整，高度机动
	方位角分布	正面/侧翼威胁方向分布	包围态势动态变化
	纵深配置	前出/主力/后方梯次部署	兵力重心转移
	目标密度分析	主攻方向目标集中度	密度重心动态迁移
航迹关联	多传感器融合数据	雷达/数据链/友邻信息	信息融合实时更新
	航迹预测	目标飞行路径预测	轨迹趋势动态修正
	编队关系识别	长机僚机配合关系	编队结构动态调整

3.1.2 中程态势层表征参数

中程态势特征分析关注威胁评估与导弹发射窗口计算，是典型智能空战的核心决策阶段。该层次重点分析敌方机动战术和威胁评估排序两个关键环节，同时需要考虑到时间紧迫性评估参数，具体如下表所示。

表 7 中层态势层表征参数

参数类别	具体参数	参数描述	动态特征
机动模式分析	航向变化率	敌方目标航向调整频率	机动意图实时变化
	速度调整模式	加速/减速/巡航状态	战术动作动态识别
	高度机动特征	爬升/俯冲/平飞模式	三维机动态势变化
威胁评估指标	目标威胁等级	平台类型威胁分级	威胁程度动态评估
	武器携带能力	导弹数量和类型评估	攻击潜力动态变化
时间参数	进入射程时间	敌方到达发射位置时间	时间窗口动态缩短
	攻击时间窗口	敌方可攻击时间段	机会窗口动态变化
	威胁指数排序	多目标威胁优先级	优先级动态调整

3.1.3 视距外末端表征参数

视距外末端关注导弹飞行过程中的制导支持和末段交战态势，主要服务于导弹中段制

导、目标机动跟踪和规避机动等即时需求，具体表征参数如下表所示。

表 8 近程态势层表征参数

参数类别	具体参数	参数描述	动态特征
武器控制流程	射击列表状态	目标在火控计算机中的分配状态	状态流转：待击 -> 已分配 -> 正在制导 -> 毁伤确认
	攻击包线状态	当前是否满足发射条件	布尔值：In (满足) / Out (不满足)，随距离动态变化
导弹制导支持	目标精确位置	实时三维坐标信息	高频率位置更新
	目标机动状态	速度、加速度、姿态	机动参数实时变化
	机动加速度	目标规避机动强度	机动强度实时监控
制导精度参数	导弹飞行轨迹	导弹当前飞行路径	轨迹实时修正
	目标指示更新	制导指令修正频率	指令动态调整
	规避轨迹预测	目标规避路径预测	预测轨迹动态更新
交战态势参数	命中概率评估	导弹命中可能性	概率实时计算
	协同威胁识别	其他敌机支援威胁	威胁态势动态变化
	防御几何夹角	己方航向与威胁来源的相对角度指令	确认战术规则
	安全脱离距离	己方最优机动方案	脱离路径动态规划

3.2 任务执行关键环节数据提取

针对平台控制、传感器交互、威胁排序和武器发射四类任务，数据提取以当前等效试验平台能够直接采集或由外部任务返回的数据为边界。各类数据通过统一任务标识和时间基准进行关联，并保留执行模式、任务难度、AI 能力水平、任务轮次和操作主体等条件信息，从而支持人工、AI 和人机协同三种模式的比较分析。

- (1) 平台控制子任务数据：提取人工与 AI 控制时间、人机切换记录、控制过程快照、操作行为、姿态序列和任务得分等数据；
- (2) 传感器交互子任务数据：提取雷达参数设置、天线俯仰调整、目标选择、选择正确性和操作主体等数据；
- (3) 威胁排序子任务数据：提取威胁数量、类型、位置、距离、分数、最高优先级目标、实际选择和操作主体等数据；
- (4) 武器发射子任务数据：提取发射记录、发射结果、发射时刻、AI 提醒时间、人工与 AI 控制时间和任务得分等数据。

表 9 任务执行环节关键数据

序号	子任务	数据提取内容	具体说明
1	平台控制	任务条件	模式、难度、AI 能力水平和任务轮次
1	平台控制	控制参与	人工控制时间、AI 控制时间和切换记录
1	平台控制	过程与结果	控制快照、行为、姿态和任务得分
2	传感器交互	参数与天线操作	距离、扫描角、俯仰调整和阶段时间
2	传感器交互	目标选择	目标标识、敌我属性、正确性和操作主体
3	威胁排序	威胁集合	数量、类型、位置、距离和威胁分数
3	威胁排序	最高威胁选择	参考答案、实际选择、正确性和操作主体
4	武器发射	发射与提醒	发射时刻、成功标识和 AI 提醒时间
4	武器发射	控制与结果	人工/AI 控制时间和任务得分

3.3 任务绩效评估指标体系构建

根据四类任务的实际流程和数据基础，构建任务绩效、执行效率、协同行为和认知状态四类指标。任务绩效用于评价任务结果，主要包括平台任务得分、传感器目标选择正确率、首要威胁识别正确率和武器发射成功率；执行效率主要包括任务总时间、阶段操作时间和 AI 提醒后的响应时间。

协同行为指标用于描述三种模式下的人机参与方式，包括人工与 AI 控制时间占比、控制切换次数、操作主体、AI 结果采纳和人工修正情况。认知状态指标由眼动、生理数据和任务后问卷构成，用于解释不同执行模式、任务难度和 AI 能力水平下的绩效差异。多次重复任务可进一步计算均值、标准差和变异系数，评价结果稳定性。

表 10 任务绩效体系说明

指标类别	任务类型	具体指标	计算方法/评估标准
任务绩效	平台控制	平台任务得分	使用外部任务返回得分或完成结果
任务绩效	传感器交互	目标选择正确率	正确选择敌方目标次数/有效任务次数
任务绩效	威胁排序	首要威胁识别正确率	正确选择最高优先级威胁次数/有效任务次数
任务绩效	武器发射	发射成功率	成功发射记录数/全部发射记录数
执行效率	传感器交互	阶段操作时间	分别计算参数设置、天线调整和目标选择用时
执行效率	威胁排序	威胁选择时间	从任务信息呈现到完成威胁选择

指标类别	任务类型	具体指标	计算方法/评估标准
			的时间
执行效率	武器发射	提醒后响应时间	实际发射时刻与 AI 提醒时刻之差
协同行为	平台/武器	人机控制参与比例	人工或 AI 控制时间/任务控制总时间
协同行为	所有任务	操作主体分布	人工与 AI 关键操作次数及占比
协同行为	人机协同	采纳与修正	AI 结果被接受、拒绝或人工修正的比例
认知状态	所有任务	眼动与生理指标	按任务阶段统计注视和生理变化
认知状态	所有任务	主观评价	任务后信任、负荷、紧张和清醒程度评分

3.3.1 平台控制任务绩效评价指标

平台控制任务的评价应围绕任务结果、控制参与和协同过程构建。当前可用指标包括任务得分、人工和 AI 控制时长、控制参与比例、切换次数、控制过程记录数量以及行为和姿态序列。若外部任务提供明确的精度或偏差量，方可进一步计算控制精度指标；未提供时不宜直接使用航迹误差、到达点误差等指标。

表 11 平台控制类任务特征参数与评价指标

研究维度	可观测内容	研究用途	建议指标
任务条件	执行模式、难度、AI 能力水平、任务轮次	控制实验条件	条件分组与重复次数
控制参与	人工控制时间、AI 控制时间	比较人机参与程度	控制时间占比
模式转换	切换时刻、切换方向、切换记录	分析协同过程	切换次数、切换后绩效
过程状态	控制过程快照、操作行为、姿态序列	刻画控制过程	行为频次、姿态变化特征
任务结果	任务得分和外部任务返回结果	评价任务完成质量	得分、完成情况

3.3.2 传感器交互任务绩效评价指标

传感器任务可从阶段时长、操作正确性、操作主体和认知状态四方面评价。阶段时长包括雷达参数设置时间、天线调整时间和目标选择时间；正确性主要判断目标是否为敌方目标；

协同行为包括操作主体、人工核验或修正行为；认知状态可结合眼动、生理数据和任务后问卷分析。

表 12 传感器交互类任务特征参数与评价指标

研究阶段	可观测内容	研究用途	建议指标
参数设置	探测距离、扫描角、设置事件	评价参数操作	设置正确率、设置时间
天线调整	目标俯仰、实际调整值、完成事件	评价调整操作	调整时间、完成情况
目标选择	目标标识、敌我属性、选择结果	评价目标判断	选择正确率、选择时间
协同过程	操作主体、人员核验或修正	比较三种模式	人工参与率、修正率
认知状态	眼动、生理和主观问卷	解释绩效差异	注视指标、负荷与信任评分

3.3.3 威胁排序任务绩效评价指标

评价指标应与最高威胁识别范式保持一致。任务绩效包括首要威胁选择正确率、威胁选择时间和任务总时间；协同行为包括 AI 结果接受、拒绝或人工修正情况以及操作主体；认知指标可分析最高威胁、候选列表和 AI 建议区域的注视分配，并结合生理和主观问卷评价任务负荷与信任。

表 13 威胁排序类任务特征参数与评价指标

研究维度	可观测内容	研究用途	建议指标
威胁构成	威胁数量、类型、位置和距离	描述任务条件	目标数量、分值差异
威胁计算	类型权重、原始分数、归一化分数	形成参考答案	最高威胁及分数差
选择结果	所选目标、正确答案、选择事件	评价任务绩效	首要威胁正确率、选择时间
协同过程	AI 判断、人员核验或修正、操作主体	评价协同质量	采纳率、错误修正率
认知状态	AOI 注视、生理和问卷	解释判断过程	注视分配、负荷与信任评分

3.3.4 武器发射任务绩效评价指标

武器发射任务可采用发射次数、发射成功次数、发射成功率、AI 提醒时间、提醒后响应时长、人工与 AI 控制时间及任务得分等指标。由于当前结果数据只给出发射记录和成功标识,报告不宜直接计算命中概率、毁伤程度或武器资源效率, 除非后续外部任务明确增加相应数据。

表 14 武器发射类任务特征参数与评价指标

研究维度	可观测内容	研究用途	建议指标
任务条件	执行模式、难度、AI 能力水平、任务轮次	控制实验条件	条件分组与重复次数
AI 参与	AI 提醒时刻、AI 控制时间	评价 AI 参与程度	提醒时间、AI 控制占比
人工参与	人工控制时间、发射操作	评价人员参与程度	人工控制占比、响应时长
发射结果	发射记录、发射时刻、成功标识	评价任务绩效	发射次数、成功率
综合结果	任务得分和任务后问卷	分析绩效与信任	得分、负荷与信任评分

图 6 四类任务的研究变量与观测指标框架

综上，四类任务共享执行模式、任务难度和 AI 能力水平等实验条件，但任务过程与直接绩效指标存在差异。研究分析应先在同一任务类型内部比较人工、AI 和人机协同模式，再进一步讨论任务类型对模式效应的调节作用；眼动、生理和主观问卷可作为跨任务的共同观测维度，用于解释任务绩效差异背后的注意、负荷和信任机制。

3.4 个体差异与环境约束参数设计

考虑操作员个体特征对任务执行的影响，设计认知能力、经验技能和心理状态三类个体差异参数。认知能力参数包括信息处理速度。经验技能参数涵盖专业背景、系统操作熟练度等，从人员档案和历史记录中提取。心理状态参数包括信任倾向、风险偏好、压力水平等，通过量表测评和行为分析获得。

环境约束参数反映任务执行的外部条件，包括任务难度参数和系统状态参数。任务难

度通过目标数量、干扰强度、时间限制、空间约束等维度量化。系统状态参数包括智能助手可靠性、系统响应延迟、界面显示质量等技术指标。建立参数标准化和归一化方法，确保不同类型参数在统一框架下进行分析和应用。

表 15 个体差异与环境约束参数设计表

类别	子类	具体参数	获取方法	标准化方法	输出范围	应用说明
个体特征参数	认知能力	信息处理速度	反应时间测试、选择反应任务	对数变换后标准化	[0,1]	多次测试取平均值
	经验技能	专业背景	人员档案、教育经历	分类编码（1-5 级）	[1,5]	依赖档案管理系统完整性
		系统操作熟练度	历史操作记录、技能评估	基于操作准确率和速度的综合评分	[0,100]	结合客观记录和主观评估
	心理状态	信任倾向	信任量表测评（如 Rotter 量表）	Likert 量表标准化（1-7 分）	[1,7]	结合量表和行为分析
		风险偏好	风险态度问卷、行为实验	基于风险系数的归一化处理	[0,1]	主观测评与客观行为结合
环境约束参数	任务难度	目标数量	任务配置参数	线性标准化（基于最大目标数）	[0, 1]	根据任务类型动态调整
		干扰强度	视觉干扰测量、画面稳定性	干扰密度指标，画面稳定性	[0, 1]	需要人工配置
		时间限制	任务时间设定	基于标准完成时间的比值标准化	[0, 1]	建立任务时间基准库
		空间约束	操作空间大小、复杂度	空间复杂度指数标准化	[0, 1]	量化空间布局复杂性
	系统状态	智能助手可靠性	系统性能监测、错误率统计	可靠性指数（0-1 区间）	[0, 1]	持续监测系统性能
		系统响应延迟	网络延迟测试、系统响应时间	对数变换标准化	[0, 1]	实时网络性能监测
		界面显示质量	显示清晰度、界面可用性评估	基于可用性评分的标准化	[0, 1]	定期进行可用性测试

4 构建仿真与交互等效试验平台

本研究结合典型空战任务的时序分析与任务量化参数，聚焦平台控制、传感器交互、威胁排序、武器发射等四类任务，根据各类任务执行的时序逻辑与触发条件，构建空战任

务等效试验平台；仿真试验平台支持操作员、智能体行为及人机权限切换的关键行为数据的同步采集，支撑后续研究中的信任量化指标的计算。

4.1 四类典型智能 KZ 任务场景特征与试验设计

在前述通用场景特征分析基础上，本节依据任务书规定的人工、AI 和人机协同三种模式，对平台控制、传感器交互、威胁排序和武器发射四类典型任务进行针对性分析。任务执行模式是本研究的核心实验变量，反映任务由人员、智能体或人机共同完成时的职责分配关系；AI 能力水平和任务难度是与模式相互独立的条件变量，用于考察不同智能性能与任务复杂度对任务绩效、协同行为和认知状态的影响。

本节以当前等效试验平台能够组织的任务过程和能够采集的观测数据为边界。传感器交互和威胁排序任务由现有 WEB 任务系统直接组织；平台控制和武器发射任务由外部仿真任务执行，当前系统负责接收任务条件并关联控制过程、行为、姿态和任务结果。研究表述不将尚未形成数据闭环的航路规划、持续锁定、多源动态排序或武器包线计算作为既有能力。

图 7 三种任务模式下的人机功能分配关系

4.1.1 平台控制任务场景特征与试验设计

平台控制类任务用于考察人员和智能体对飞行平台控制任务的参与方式及其对任务绩效的影响。依据当前试验系统边界，具体平台运动与操纵过程由外部仿真任务执行，本研究侧重分析控制主体、控制持续时间、人机切换、操作行为、姿态变化和任务结果之间的关系，不对外部平台内部采用的航路规划或飞行控制算法作超出数据证据的推断。

该任务的研究对象不是单一控制动作，而是不同任务模式下控制职责的分配及其动态表现。

通过统一任务标识和时间基准，可将控制过程记录、操作行为、平台姿态、人工与 AI 控制时长以及任务得分关联起来，为比较三种模式下的控制参与程度和协同特征提供依据。

平台控制任务按照任务开始、控制执行、状态记录、可能的人机切换和任务结束进行观测。

任务开始时确定人员、任务难度、AI 能力水平、练习或正式状态以及预设执行模式；任务过程中连续或按事件记录控制状态、行为和姿态；任务结束后汇总任务得分、人工控制时间、AI 控制时间和切换情况。

研究中应把预先设定的任务模式与实际发生的控制行为区分开。前者属于实验条件，后者属于过程观测。例如，人机协同模式并不等同于发生过一次简单切换，而是要求人员和智能体在同一任务中分别承担明确的控制、监督、提示、核验或修正职责。

人工模式下，平台控制主要由人员完成，智能体不承担主要控制动作，研究重点是人员操作行为、姿态变化和任务绩效。AI 模式下，平台控制主要由智能体完成，人员承担任务状态监视职责，研究重点是 AI 控制持续时间、任务结果和人员监视状态。人机协同模式下，人员与智能体按任务约定共同参与控制，可能表现为控制阶段分工、AI 提示后人工调整或控制权切换，研究重点是双方参与比例、切换时机及其与绩效和认知状态的关系。

平台控制任务条件包括执行模式、任务难度、AI 能力水平、任务轮次和练习或正式状态。难度的具体操纵由外部仿真场景给出，本报告不预设其一定对应航路点数量、气象扰动或飞行包线变化；在试验实施时，应由任务配置文件或外部场景说明明确各难度条件的实际差异。AI 能力水平仅在 AI 模式和人机协同模式中具有实际作用，人工模式下不应把 AI 等级作为人员绩效差异的解释变量。

平台控制任务由外部仿真环境执行，当前试验系统负责接收任务条件、建立任务关联并汇集控制过程和任务结果。任务条件包括人员标识、人工/AI 初始控制状态、AI 能力水平、任务难度、练习或正式状态和任务轮次。该组织方式既保留外部平台任务的沉浸式控制过程，也使其能够与 WEB 端的传感器和威胁任务采用统一的实验条件。

任务开始后，系统为整轮任务及具体子任务建立唯一标识，并同步启动相应的数据采集。外部任务在执行过程中形成控制过程快照、行为和姿态数据；任务结束时返回人工与 AI 控制时间、切换记录和任务得分等结果。研究分析以这些可观测数据为依据，不对外部

仿真内部未返回的控制算法和精度指标作推断。

平台控制试验按照人工、AI 和人机协同三种模式组织。在 AI 参与条件下可进一步设置 L1、L2、L3 智能等级；人机协同模式由双方预先规定的任务分工以及实际控制时间、切换记录和操作行为共同表征。重点比较三种模式下的控制参与程度、任务得分和认知状态。

4.1.2 传感器交互任务场景特征与试验设计

传感器交互任务以雷达操作为研究载体，要求任务执行者依次完成雷达参数设置、天线俯仰调整和目標选择。当前任务中，雷达探测距离和扫描角具有明确目标值，系统在参数设置正确后给出天线调整要求，随后由人员或智能体从多个目标中选择敌方目标。该任务用于研究不同执行模式下的信息读取、参数操作、目标判断和结果核验特征。

现有任务不包含持续锁定、失锁重捕、多传感器航迹融合等完整传感器作战过程，因此本节将研究边界限定在参数设置、天线调整和目標选择三个可重复、可记录的任务阶段。

任务开始后，系统生成与难度对应的目标集合。任务执行者首先将雷达探测距离设置为 80、扫描角设置为 30° ；参数校验通过后，根据系统给出的目标俯仰要求调整天线；天线调整有效后进入目标选择阶段，并在雷达显示中选择敌方目标。系统记录参数设置、天线调整、目标选择、选择正确性以及操作主体，可据此重建任务阶段和完成时序。

人工模式下，人员完成参数设置、天线调整和目標选择，智能体不代替人员实施关键操作。

AI 模式下，智能体按照任务要求完成自动调整或目標选择，人员主要监视任务状态。人机协同模式下，智能体参与目标分析或操作辅助，人员通过核验、确认或纠正参与最终结果形成。三种模式的任务目标和目标集合应保持一致，以便把绩效差异归因于任务分工方式。

传感器任务的难度主要通过目标数量进行区分，现有配置中低、中、高难度分别对应 5、8、10 个目标。AI 能力水平采用 L1、L2、L3 三级设置，主要通过目标选择延迟和正确选择概率体现：随着等级提高，AI 响应延迟缩短，正确选择概率提高。人工模式不使用 AI 能力

水平解释任务结果；AI 模式和人机协同模式则可用于研究 AI 能力变化对人员核验行为、信任和任务绩效的影响。

传感器交互任务由 WEB 端雷达界面组织，当前任务过程包括雷达参数设置、天线俯仰调整和目标选择三个阶段。系统根据任务难度生成不同数量的目标，并向人员或智能体提供一致的任务条件，以比较三种执行模式下的操作过程和任务结果。

任务执行者首先将雷达探测距离设置为 80、扫描角设置为 30°；校验通过后，根据系统提示完成天线俯仰调整；随后在多个目标中选择敌方目标。系统记录各阶段事件、操作时间、目标属性、选择正确性和操作主体，并将眼动、生理数据与同一任务关联。

人工模式由人员完成全部关键操作，AI 模式由智能体完成自动调整或目标选择，人机协同模式由智能体提供任务处理支持、人员进行核验、确认或修正。L1、L2、L3 智能等级主要改变 AI 选择延迟和正确选择概率，任务难度主要通过目标数量进行调节。

4.1.3 威胁排序任务场景特征与试验设计

当前威胁排序任务的核心是从多个威胁对象中识别并选择最高优先级威胁，而不是由人员对全部目标进行任意重排。系统根据威胁类型权重和目标相对雷达中心的距离形成威胁分数，并给出最高优先级目标。任务执行者需要在有限时间内完成判断，系统记录所选目标及其是否为最高优先级威胁。

因此，本节将威胁排序理解为多目标条件下的首要威胁识别任务，重点研究目标数量、威胁类型、空间距离、AI 判断性能和任务执行模式对选择结果的影响，不扩展为当前平台尚未实现的多源情报融合、排序版本管理或人工冻结排序。

威胁原始分数可表示为 $S_i = W_i / D_i$ ，其中 W_i 表示威胁类型权重， D_i 表示威胁对象相对雷达中心的距离；各目标原始分数再按当前目标集合中的最大值进行归一化。任务难度还可通过调整不同威胁之间的分值差异改变目标区分度。任务开始后系统生成威胁集合，任务执行者查看威胁信息并选择最高优先级目标，随后记录选择结果、正确答案和操作主体。

人工模式下，人员独立比较威胁对象并选择最高优先级目标。AI 模式下，智能体依据威胁分数和其当前能力水平自动完成选择，人员主要监视结果。人机协同模式下，智能体提供

威胁判断，人员结合界面信息进行核验，并可接受、拒绝或修正 AI 结果。协同模式的研究重点是人员是否充分利用任务证据，以及 AI 判断正确或错误时人员行为是否发生变化。

威胁排序任务的低、中、高难度分别生成 5、8、10 个威胁对象，并可通过威胁分值差异调节辨识难度。AI 能力水平 L1、L2、L3 对应不同的选择延迟和正确选择概率。通过执行模式、难度和 AI 能力水平的组合，可分析 AI 性能提高是否稳定改善任务绩效，以及人员在协同模式下能否识别并修正低可靠 AI 判断。

威胁排序任务由 WEB 端态势界面组织，当前研究范式是从多个威胁对象中识别最高优先级威胁。系统根据威胁类型权重和相对雷达中心的距离计算并归一化威胁分数，同时依据难度生成不同数量的威胁对象。

任务开始后，系统呈现威胁集合及相关信息，人员或智能体选择最高优先级目标。系统记录威胁数量、类型、距离、分数、参考答案、实际选择、选择正确性和操作主体，并同步采集眼动、生理及任务后问卷数据。

人工模式由人员独立选择，AI 模式由智能体依据当前能力水平完成选择，人机协同模式由智能体给出判断、人员进行核验并接受或修正。研究重点是不同 AI 性能下人员能否恰当利用或纠正智能体判断，以及由此产生的绩效、注意和信任变化。

4.1.4 武器发射任务场景特征与试验设计

武器发射任务用于研究人工、AI 和人机协同条件下的发射行为及任务结果。具体武器控制和发射过程由外部仿真任务执行，当前系统接收发射记录、发射结果、AI 提醒时间、人工与 AI 控制时间以及任务得分等数据。因此，本节侧重研究 AI 提醒、任务执行主体、发射行为与结果之间的关系，不把武器-目标匹配、发射包线计算或毁伤评估作为当前系统已经直接提供的研究变量。

任务开始时确定执行模式、任务难度、AI 能力水平和任务轮次。任务过程中，外部仿真系统记录 AI 提醒、人工或 AI 控制参与以及发射动作；任务结束后返回发射是否成功、发射时刻、控制时间和任务得分。通过时间关联，可分析 AI 提醒与实际发射之间的响应关系，并比较不同模式下的发射结果。

人工模式下，人员独立完成发射判断和发射操作。AI 模式下，智能体承担主要任务处理和发射执行，人员进行状态监视。人机协同模式下，智能体提供提醒、判断或操作支持，人员承担核验、最终确认或发射操作。鉴于发射任务具有较强的结果导向，协同模式评价不仅关注是否发射成功，还应关注人员是否对 AI 提醒作出及时且适当的响应。

武器发射任务的主要实验条件包括执行模式、外部任务难度、AI 能力水平、AI 提醒条件和任务轮次。具体难度含义由外部仿真任务确定，应在试验大纲中明确各难度对应的场景变化。AI 能力水平仅用于 AI 参与的任务条件；若外部任务以 AI 提醒时间或发射结果体现 AI 性能，应保持其与内部 L1、L2、L3 等级的对应关系一致。

武器发射任务由外部仿真环境执行，当前试验系统负责组织任务条件并接收发射过程和任务结果。可观测信息主要包括发射记录、发射时刻、发射是否成功、AI 提醒时间、人工与 AI 控制时间以及任务得分。

任务开始时确定人工、AI 或人机协同模式，以及任务难度、AI 能力水平和任务轮次。任务过程中由外部仿真系统完成具体发射交互，并在任务结束时返回结果。通过关联 AI 提醒与实际发射时刻，可分析提醒后的响应行为和不同模式下的发射结果。

人工模式由人员完成发射判断和操作，AI 模式由智能体承担主要任务处理，人机协同模式由智能体提供提醒或判断支持、人员承担核验和最终操作。研究评价以发射次数、发射成功率、响应时间、控制参与比例、任务得分及任务后主观评价为主。

4.2 试验平台架构设计

依据四类任务特点，平台架构采用了混合技术架构，传感器与威胁排序任务主要涉及大量数据处理、态势分析和决策支持，具有信息密集、逻辑复杂、交互频繁的特点，因此采用了成熟稳定的 WEB 应用架构，充分利用其在数据展示、用户交互和跨平台兼容性方面的优势。而平台控制与武器发射任务则更注重实时性、精确性和沉浸式体验，需要高保真的三维可视化和精确的物理仿真，因此选择了 UE 仿真引擎架构，以满足其对图形渲染、物理计算和实时交互的要求。

图 8 典型空战任务仿真与交互等效试验平台架构

传感器与威胁排序任务采用 WEB 应用架构，通过前后端分离的方式实现功能部署，

前端构建**传感器-威胁排序任务**仿真与交互用户界面，以网页形式提供数据展示和操作控制功能，包含**传感器数据**显示区域、**威胁排序结果**展示区域和交互控制面板，后端部署**传感器-威胁排序任务**仿真与交互服务，负责处理**传感器数据**、**执行威胁排序算法**、响应用户操作请求，并通过 API 接口与前端界面进行数据交互，同时实现事件日志记录功能，记录系统运行过程中的**关键事件**、**用户操作**和**仿真结果**。

平台控制与**武器发射任务**则采用 UE 仿真引擎架构，通过引擎驱动的方式实现功能部署，在用户界面层构建平台控制-武器发射任务仿真与交互用户界面，基于 UE 引擎的 UI 系统实现**三维场景显示**、控制面板和状态监控界面，在仿真引擎层部署平台控制-武器发射任务仿真与交互引擎，利用 UE 引擎的物理仿真、渲染和交互能力，实现平台运动控制、武器发射过程和弹道计算的实时仿真，底层通过 UE 引擎的核心框架提供图形渲染、物理计算、输入处理和资源管理等基础服务。

4.3 平台采集数据流转机制

平台数据按照任务条件、任务组织、过程观测、结果汇集和统计分析五个环节流转。系统首先记录任务类型、执行模式、难度、AI 能力水平和任务轮次，再为整轮任务及具体子任务建立关联标识，使不同来源的数据能够归属于同一试验条件。

图 9 平台数据流转机制说明

过程观测包括 WEB 端操作与任务事件、外部任务行为与姿态、人工或 AI 操作主体、眼动和生理数据。任务结束后汇集**传感器和威胁任务的选择结果**、平台和武器外部任务结果以及任务后问卷，形成**客观绩效**、**行为过程**、**生理状态**和**主观评价**相结合的数据基础。

不同任务采用差异化指标：平台控制侧重**控制时间**、**切换**和**任务得分**；传感器交互侧重**阶段操作时间**和**目标选择正确性**；威胁排序侧重**最高威胁识别正确率**和**选择时间**；武器发射侧重**发射结果**、**AI 提醒**和**响应关系**。

数据分析首先在同一任务类型内部比较人工、AI 和人机协同三种模式，再考察任务难度与 AI 能力水平的主效应和交互效应，并利用眼动、生理和问卷结果解释绩效与协同行为差异。